

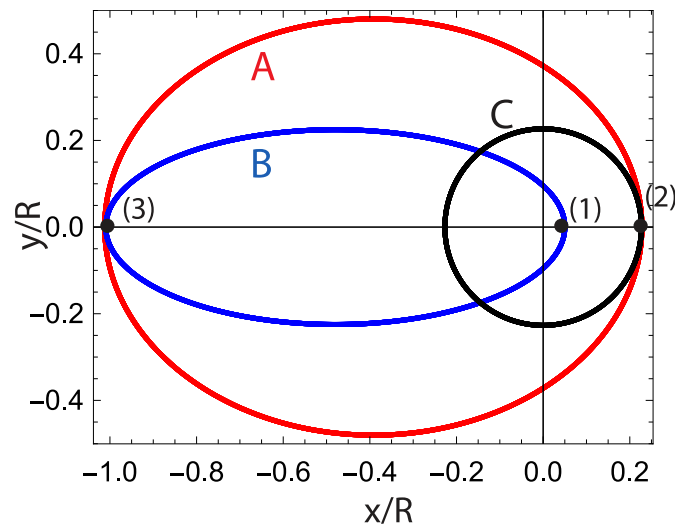
Erhalten am 21. November 2024

Lösung 09

Aufgabe 1: Planetenbahnen

Lernziel: Aufgabe zu den Kepler'schen Gesetzen.

Untenstehende Abbildung zeigt drei mögliche Bahnen A , B und C eines Planeten, der sich im Gravitationsfeld eines Sterns im Ursprung des Koordinatensystems befindet. Seien E_{ges}^i die Gesamtenergie, E_{kin}^i die kinetische Energie, T^i die Umlaufzeit, und v^i die Bahngeschwindigkeit des Planeten auf Bahn $i \in A, B, C$. Die Ziffern (1) bis (3) zeigen charakteristische Punkte der Bahnkurven an. Geben Sie zu jeder Teilaufgabe die richtige Antwort inklusive einer kurzen Begründung an.



a) Für die Umlaufzeiten T gilt folgender Zusammenhang:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • $T^A > T^B > T^C$ | • $T^A > T^C > T^B$ |
| • $T^B > T^C > T^A$ | • $T^C > T^A > T^B$ |

b) Der Drehimpuls des Planeten auf Bahnkurve B ist im Punkt (1)

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| • kleiner als im Punkt (3). | • gleich gross wie im Punkt (3). |
| • grösser als im Punkt (3). | • keine Aussage möglich. |

c) Vergleichen Sie die Gesamtenergie E_{ges} auf Bahn A mit derjenigen auf Bahn C .

- | | |
|---|---|
| • $E_{\text{ges}}^A = E_{\text{ges}}^C$ | • $E_{\text{ges}}^A > E_{\text{ges}}^C$ |
| • $E_{\text{ges}}^A < E_{\text{ges}}^C$ | • keine Aussage möglich. |

- d) Die kinetische Energie E_{kin} des Planeten auf Bahnkurve B ist im Punkt (1)
- gleich gross wie im Punkt (3).
 - maximal.
 - minimal.
 - keine Aussage möglich.
- e) Für die kinetische Energie E_{kin} des Planeten auf Bahnkurve A gilt im Vergleich zu Bahnkurve C im Punkt (2):
- $E_{\text{kin}}^A \simeq 0.7E_{\text{kin}}^C$
 - $E_{\text{kin}}^A \simeq 1.7E_{\text{kin}}^C$
 - $E_{\text{kin}}^A \simeq E_{\text{kin}}^C$
 - $E_{\text{kin}}^A \simeq 4.7E_{\text{kin}}^C$
- f) Vergleichen Sie die Bahngeschwindigkeit des Planeten auf Bahnkurve B im Punkt (1) v_1^B und Punkt (3) v_3^B :
- $v_1^B \simeq 0.1v_3^B$
 - $v_1^B \simeq 2v_3^B$
 - $v_1^B \simeq v_3^B$
 - $v_1^B \simeq 20v_3^B$

Lösung:

- a) Das dritte Kepler'sche Gesetz sagt $T^2 \propto a^3$ mit a der grossen Halbachse der Ellipse. Also $T^A > T^B > T^C$.
- b) Wegen Drehimpulserhaltung gilt: gleich gross wie im Punkt (3).
- c) bei (2) gilt $E_{\text{kin}}^A > E_{\text{kin}}^C$ und $E_{\text{pot}}^A = E_{\text{pot}}^C$, da die beiden Bahnen denselben radialen Abstand zum Stern im Koordinatenursprung haben. Daher $E_{\text{ges}}^A > E_{\text{ges}}^C$.
- d) E_{ges}^B ist konstant auf der gesamten Bahn und E_{pot}^B ist minimal in (1), da hier der Abstand zum Stern der Bahn B zum Stern am kleinsten ist. Somit E_{kin}^B maximal in (1).
- e) Aus der Zentripetalbeschleunigung im Punkt (2) $a_z = v^2/R$ folgt, dass $v^2 \propto R$ mit dem Krümmungsradius R . Dieser kann durch den Schnittpunkt einer Senkrechten zu einer Tangente an die Ellipse A mit der horizontalen Achse abgeschätzt werden. Wir schätzen einen Krümmungsradius $R_2^A \simeq 0.34$ ab und erhalten somit:

$$\frac{E_{\text{kin}}^A}{E_{\text{kin}}^C} = \left(\frac{v_2^A}{v_2^C} \right)^2 = \frac{R_2^A}{R_2^C} \simeq 1.7.$$

Alternativ kann über die Gesamtenergie auf einer Ellipsenbahn $E_{\text{ges}} = -\frac{GmM}{2a} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GmM}{r}$ die Bahngeschwindigkeit $v = \sqrt{GM(\frac{2}{r} - \frac{1}{a})}$ hergeleitet werden.

- f) Aus der Drehimpulserhaltung bekommt man die Gleichung $r_1 v_1^B = r_3 v_3^B$ und mit $r_1 \approx 0.05$ sowie $r_3 \approx 1$ ergibt sich $v_1^B \simeq 20v_3^B$.

Aufgabe 2: Geostationärer Satellit

Lernziel: Erfassen von Bewegungen in einem Gravitationsfeld.

Ein geostationärer Satellit bewegt sich in einer bestimmten Flughöhe um den Erdmittelpunkt (um den Äquator) und folgt dabei der Erdrotation, dadurch befindet er sich immer über demselben Punkt auf der Erdoberfläche. Für die folgenden Aufgaben nehmen wir ein radialsymmetrisches Gravitationsfeld der Erde und eine kreisförmige Umlaufbahn des Satelliten an.

- a) Wie gross ist die Entfernung eines geostationären Satelliten vom Erdmittelpunkt?
- b) Welche Energie wird beim Start benötigt, um den Satelliten in die geostationäre Umlaufbahn zu bringen?
- c) Wie genau muss sein Abstand r vom Erdmittelpunkt eingehalten werden, damit sich seine Lage relativ zu einem Punkt P auf der Erdoberfläche um weniger als 0.1 km/Tag ändert?

Lösung:

- a) Die Zentripetalkraft muss für eine stabile Position genau gleich der Erdanziehung sein:

$$m\omega^2 r = mGM_E/r^2 \rightarrow r^3 = GM_E/\omega^2$$

Die Umlaufzeit des Satelliten beträgt einen Tag:

$$T = 2\pi/\omega = 1 \text{ d} = 24 \cdot 3600 \text{ s}$$

Damit ergibt sich für $\omega = 7.2 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ und $r = 4.25 \cdot 10^7 \text{ m} = 42500 \text{ km}$.

- b) Die Energie des Satelliten gegenüber einem ruhenden Körper auf der Erdoberfläche ist

$$\Delta E = \Delta E_{kin} + \Delta E_{pot} = \frac{mv_S^2 - mv_E^2}{2} + \int_{r=R_E}^{r_S} \frac{GmM_E}{r^2} dr = \frac{m\omega^2(r_S^2 - R_E^2)}{2} + GmM_E \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r_S} \right)$$

mit $r_S = 42500 \text{ km}$, R_E ist der Erdradius.

Man muss dem Satelliten daher folgende Energie zuführen:

$$\Delta E = m \left(\frac{1}{2} \cdot \omega^2(r_S^2 - R_E^2) + gR_E(1 - R_E/r_S) \right).$$

- c) Eine Positionsgenauigkeit von 0.1 km/Tag auf der Erdoberfläche entspricht einer Winkeländerung von

$$\Delta\phi = \frac{\Delta x}{r} = \frac{0.1 \text{ km}}{6370 \text{ km}} \rightarrow \Delta\phi \approx 16 \cdot 10^{-6} \text{ rad.}$$

Damit sich dieser Winkel nach einem Tag einstellt, muss die Winkelgeschwindigkeit ω des Satelliten also leicht verschieden sein zu der geostationären Winkelgeschwindigkeit aus der Teilaufgabe a). Es gilt $\omega = \frac{\phi}{T}$. Daher gilt für eine Änderung von ω aufgrund von einer Änderung von ϕ : $\frac{d\omega}{d\phi} = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{\phi}$.

Daraus kann die Änderung der Winkelgeschwindigkeit $\Delta\omega$ berechnet werden als $\Delta\phi/\phi = \Delta\omega/\omega = 16 \cdot 10^{-6}/2\pi = 2.5 \cdot 10^{-6}$.

Diese veränderte Winkelgeschwindigkeit kann durch eine Änderung des Abstandes r zum Erdmittelpunkt verursacht werden. Für die relative Stabilität ergibt sich daher mindestens mit $\omega^2 = GM_E/r^3 \rightarrow \Delta r/r = -2/3 \cdot \Delta\omega/\omega \rightarrow \Delta r = 71 \text{ m}$.

Einschub: Woher kommt $\Delta r/r = -2/3 \cdot \Delta\omega/\omega$?

Es gilt $\omega = \sqrt{GM_E} r^{-3/2}$. Somit gilt für die relative Änderung von ω aufgrund einer Änderung von r : $\frac{d\omega}{dr} = -3/2 \sqrt{GM_E} r^{-5/2} = -3/2 \frac{\omega}{r}$. Umformen ergibt den gesuchten Ausdruck.

AlternativLösung zu 2c):

Wir wollen die Abweichung Δr ermitteln, bei der sich die Lage des Satelliten bezüglich eines Punktes P nur um höchstens $100 \frac{\text{m}}{\text{Tag}}$ ändert. Es gilt:

$$\omega_{abw} = \frac{v}{r} = \frac{100 \text{ m}}{86400 \text{ s} \cdot 6.378 \cdot 10^6 \text{ m}} \approx 1.815 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1} \quad (1)$$

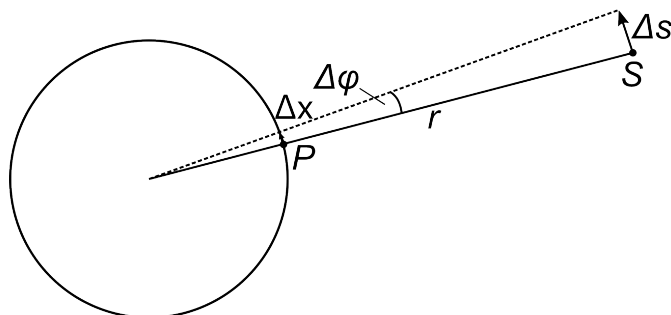
Aus Aufgabenteil a) wissen wir, dass

$$r = \sqrt[3]{\frac{G_N \cdot M}{\omega^2}} \quad (2)$$

Wir erhalten also, wenn wir $\omega \pm \omega_{abw}$ einsetzen und von dem r aus a) abziehen:

$$r - r_{\pm} = r - \sqrt[3]{\frac{6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2} \cdot 5.972 \cdot 10^{24} \text{ kg}}{\left(\frac{2\pi}{86400} \text{ s}^{-1} \pm 1.814 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}\right)^2}} = \pm 70.26 \text{ m} \quad (3)$$

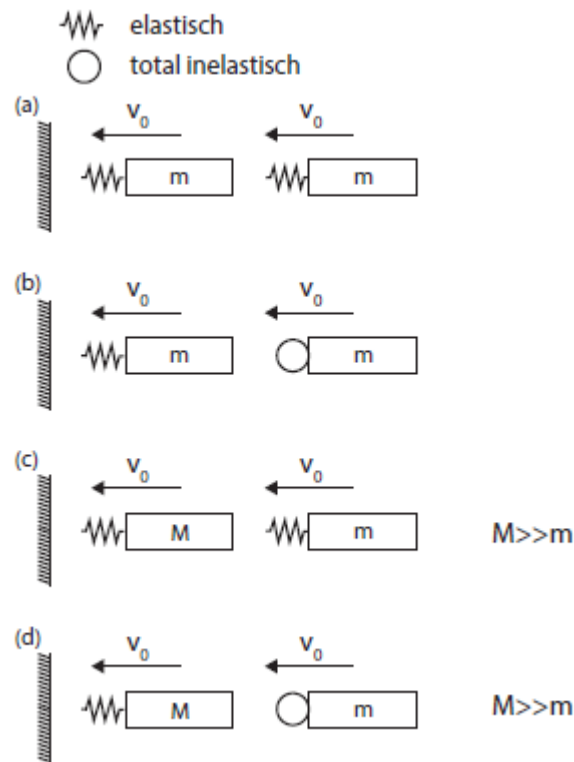
Somit folgt, dass die maximale Abweichung $\Delta r = 70.26 \text{ m}$ beträgt.



Aufgabe 3: Stossende Massen (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Elastische und inelastische Teilchenstöße.

Zwei Massen gleiten reibungsfrei auf einer linearen Luftkissenbahn mit gleicher Geschwindigkeit v_0 . Die linke Masse stösst zuerst mit der Wand und kurz darauf mit der rechten Masse (siehe Abb). Eine Feder symbolisiert jeweils einen elastischen Stossprozess und ein Kreis einen total inelastischen Stossprozess, nach dem beide Massen aneinander 'haften'. Bestimmen Sie für die in (a)-(d) gezeigten Stossprozesse jeweils die näherungsweise Geschwindigkeit, mit der sich die rechte Masse nach den Stößen nach rechts bewegt. Bei den Stossprozessen in (a) und (b) sind die beiden Massen gleich. Für die Stossprozesse in (c) und (d) ist die rechte Masse sehr klein im Vergleich zur linken.



Lösung:

Die linke Masse prallt auf die Wand und wird in die entgegengesetzte Richtung reflektiert, wobei der Betrag der Geschwindigkeit v_0 erhalten bleibt (Erhaltung der kinetischen Energie). Nach dem ersten Stoß der linken Masse mit der Wand bewegen sich die beiden Massen mit gleicher Geschwindigkeit v_0 aufeinander zu. Dieser Vorgang ist für alle folgenden Stoßprozesse (a)-(d) gleich.

- a) Da die beiden Massen elastisch stoßen, bleibt die kinetische Energie erhalten. Vor dem Stoß bewegt sich der Schwerpunkt der beiden Massen nicht und wegen Impulserhaltung kann sich der Schwerpunkt auch nach dem Stoß nicht bewegen. Folglich werden sich beide Massen nach dem Stoß mit der gleichen Geschwindigkeit voneinander wegbewegen mit der sie sich aufeinander zubewegt haben.

Also ist die Antwort v_0 .

- b) Der Gesamtimpuls ist wiederum Null im Schwerpunktsystem und die beiden Massen treffen sich genau im Schwerpunkt. Da bei einem total inelastischen Stoß der maximal mögliche Anteil der kinetischen Energie in innere Energie umgewandelt wird, ist die kinetische Energie nicht erhalten. Die beiden Massen 'kleben' nach dem total inelastischen Stoß aneinander und verhalten sich wie eine Masse mit $2m$. Da der Gesamtimpuls 0 sein muss, bleiben die beiden Massen nach dem Stoß stehen.

Also ist die Antwort 0.

- c) Der Schwerpunkt des Systems liegt für $M \gg m$ in der linken Masse. Im Ruhesystem der linken Masse bewegt sich die rechte Masse mit der Geschwindigkeit $2v_0$ auf die linke zu. Die rechte Masse wird total reflektiert (in erster Näherung zumindest) und fliegt wieder mit Geschwindigkeit $2v_0$ in die entgegengesetzte Richtung fort. Transformieren wir zurück in das Ruhesystem in dem die Wand ruht, bewegt sich also das schwere linke Teilchen mit v_0 nach rechts und das leichte mit $v_0 + 2v_0 = 3v_0$ nach rechts.

Also ist die Antwort $3v_0$.

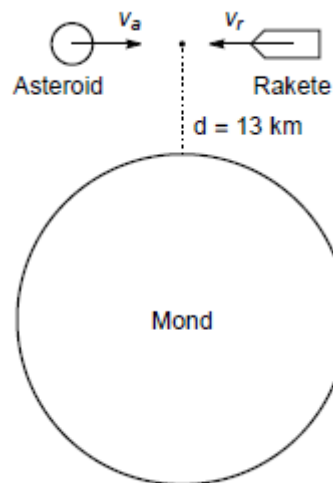
- d) Gleiche Idee wie in c). Der Schwerpunkt des Systems liegt für $M \gg m$ in der linken Masse. Im Ruhesystem der linken Masse bewegt sich die rechte Masse mit der Geschwindigkeit $2v_0$ auf die linke zu. Die rechte Masse wird an der schweren kleben bleiben und sich nicht mehr bewegen, da ihr Impuls viel kleiner ist. Transformieren wir zurück in das Ruhesystem in dem die Wand ruht, bewegt sich also das schwere Teilchen mit v_0 nach rechts und schiebt das leichte mit der gleichen Geschwindigkeit v_0 nach rechts.
Also ist die Antwort v_0 .

Aufgabe 4: Asteroideneinfang

Lernziel: Bewegung im Gravitationspotential beschreiben und Teilchenstöße.

Ein mehrere Meter grosser Asteroid der Masse $m_a = 10^6$ kg mit hohem Platinanteil soll zur Rohstoffgewinnung in eine stabile, kreisförmige Umlaufbahn um den Mond gebracht werden (siehe Abbildung). Der Asteroid passiert zu einem bekannten Zeitpunkt t_a den Mond ($R_m = 1737$ km, $M_m = 7.5 \times 10^{22}$ kg) mit einer relativen Geschwindigkeit von $v_a = 3$ km/s parallel zur Mondoberfläche und erreicht dabei einen minimalen Abstand $d = 13$ km zur Mondoberfläche.

Hinweis: Der Einfluss der Erde soll vernachlässigt werden und das Gravitationspotential des Mondes sei so definiert, dass es für $r \rightarrow \infty$ verschwindet.



- Zeigen Sie, dass die kinetische Energie des Asteroiden ausreicht, um das Gravitationspotential des Mondes zu verlassen.
- Berechnen Sie die tangentielle Komponente der Geschwindigkeit v_{orbit} , die nötig wäre, damit der Asteroid eine Kreisbahn mit Höhe $d = 13$ km über der Mondoberfläche durchläuft.
- Die Geschwindigkeit des Asteroiden v_a soll nun durch den Einschlag einer Rakete ($m_r = 10^5$ kg) auf dem Asteroiden auf die Geschwindigkeit v_{orbit} verringert werden, so dass sich dieser zusammen mit den Überresten der Rakete auf der in b) berechneten Kreisbahn bewegt. Asteroid und Rakete sollen nach der Kollision als ein Objekt betrachtet werden. Die Geschwindigkeit der Rakete sei der des Asteroiden genau entgegengerichtet und die Kollision finde zu dem Zeitpunkt t_a statt, zu dem der Asteroid den minimalen Abstand zum Mond ($d = 13$ km) hat. Berechnen Sie die Geschwindigkeit v_r , welche die Rakete vor der Kollision besitzen muss.

- d)
- i. Was passiert wenn die Rakete schneller ist und damit sowohl die kinetische Energie als auch der Drehimpuls des Systems Asteroid-Rakete kleiner sind als in Aufgabe c)?
 - ii. Wie gross darf die Geschwindigkeit v_r maximal sein, damit die der Asteroid nicht auf den Mond stürzt?
 - iii. Was ist die minimale Geschwindigkeit v_r , welche noch zu einer stabilen Bahn führt?

Lösung:

- a) Wir wählen die additive Konstante des Potentials so, dass es für $r \rightarrow \infty$ verschwindet. Das Gravitationspotential Φ des Mondes lässt sich dann als

$$\Phi(r) = -\frac{GM_{Mond}}{r}$$

darstellen. Damit der Asteroiden den Einfluss des Mondes verlassen kann muss gelten

$$E_{kin} + E_{pot} > 0.$$

Mit $E_{pot} = m_a \cdot \Phi(r)$ gilt also:

$$E_{kin} + E_{pot} = \frac{1}{2}m_av_a^2 - m_a\frac{GM_m}{R_m + d} = 1.6 \times 10^{12} \text{ J},$$

also ist die Energie des Asteroiden gross genug um das Gravitationsfeld des Mondes zu verlassen.

- b) Damit der Asteroid eine Kreisbahn durchläuft, muss die Zentripetalkraft durch die Gravitationskraft aufgebracht werden:

$$\begin{aligned} F_Z &= F_G \\ m_a \frac{v_{orbit}^2}{R_m + d} &= G \frac{m_a M_m}{(R_m + d)^2} \\ \Rightarrow v_{orbit} &= \sqrt{\frac{GM_m}{R_m + d}}. \end{aligned}$$

Dadurch ergibt sich $v_{orbit} = 1691 \text{ m/s}$.

- c) Bei der Kollision handelt es sich um einen inelastischen Stoss. Unter Verwendung der Impulserhaltung finden wir

$$m_av_a - m_r v_r = (m_a + m_r)v_{orbit},$$

und damit

$$v_r = \frac{m_av_a - (m_a + m_r)v_{orbit}}{m_r} = 11.40 \text{ km/s}.$$

- d)
- i. In c) haben wir die die Geschwindigkeit der Rakete v_r für eine Kreisbahn berechnet. Eine Änderung der Geschwindigkeit der Rakete und somit des Systems Asteroid-Rakete am nächsten Punkt zum Mond verändert die Bahn zu einer Ellipse, zumindest falls die Gesamtenergie des Systems nicht positiv wird (siehe Abb. 7.3 zum effektiven Gravitationspotential im Skript). Jegliche Änderung in der Geschwindigkeit beim nächsten Punkt zum Mond mit Abstand d bringt den Abstand der Trajektorie von der Mondoberfläche auf der andere Seite des Mondes d_0 entweder näher oder ferner. Wenn wir v_r erhöhen, dann verlangsamen wir den Asteorid und der Abstand d_0 auf der anderen Seite des Mondes wird kleiner. Wir erhalten eine elliptische Trajektorie.

- ii. Das Aposelenum bezeichnet denjenigen Punkt der Bahn mit der grössten Entfernung zum Mond und das Periselenum den mit der geringsten Abstand, wobei die Endung -selen von der griechischen Mondgöttin Selene kommt.

In unserem Fall entspricht das Aposelenum genau dem Punkt, an dem die Rakete mit dem Asteroiden zusammenstösst ($r_A = R + d$) und am Periselenum soll der Asteroid dann genau den Mond berühren, also $r_P = R$. Gesucht ist zunächst die Geschwindigkeit am Aposelenum v_A . Dabei benutzen wir einerseits die Drehimpulserhaltung an Aposelenum und Periselenum:

$$r_A \cdot v_A = r_P \cdot v_P.$$

Zusätzlich benutzen wir auch die Energieerhaltung:

$$\frac{(m_a + m_r)v_A^2}{2} - \frac{GM_m(m_a + m_r)}{r_A} = \frac{(m_a + m_r)v_P^2}{2} - \frac{GM_m(m_a + m_r)}{r_P}$$

Wenn man die erste Gleichung nach v_P auflöst und in die zweite einsetzt, kann man die Gleichung nach v_A auflösen:

$$v_A = \sqrt{\frac{2GM_m}{1 - \left(\frac{r_A}{r_P}\right)^2} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_P}\right)} = \sqrt{\frac{2GM_m}{1 - \left(\frac{R+d}{R}\right)^2} \left(\frac{1}{R+d} - \frac{1}{R}\right)} \approx 1688 \text{ m/s.}$$

Analog wie in c) berechnen wir die Raketengeschwindigkeit:

$$v_r = \frac{m_a v_a - (m_a + m_r)v_A}{m_r} = 11.44 \text{ km/s.}$$

Die Geschwindigkeit der Rakete muss also sehr genau kontrolliert werden. Der Unterschied zwischen Kollision und perfektem Einfang auf einer Kreisbahn ist sehr gering (0.3% relative Differenz).

- iii. Eine stabile Bahn ist dann gewährleistet, wenn die Summe der kinetischen und der potentiellen Energie kleiner als Null ist. Um die kritische minimale Geschwindigkeit v_r zu berechnen, müssen wir also folgende Bedingung erfüllen:

$$E_{kin} + E_{pot} = 0.$$

Analog zu a) gilt

$$E_{kin} + E_{pot} = \frac{1}{2}(m_a + m_r)v_{crit}^2 - (m_a + m_r)\frac{GM_m}{R_m + d} = 0 \text{ J,}$$

woraus wir die kritische Geschwindigkeit v_{crit} erhalten:

$$v_{crit} = \sqrt{\frac{2GM_m}{R + d}} \approx 2.4 \text{ km/s.}$$

Analog zu c) berechnen wir damit die minimale Raketengeschwindigkeit, die noch zu einer stabilen Bahn führt:

$$v_r = \frac{m_a v_a - (m_a + m_r)v_{crit}}{m_r} = 3.6 \text{ km/s.}$$